

## 遞迴關係

### 重點整理

- **遞迴的意思**：後一項由前面的一項或幾項決定，通常要同時給「起始值」和「關係式」。
- **沒有首項就不完整**：只寫  $a_n = a_{n-1} + 3$  還不夠，還要知道  $a_1$  才能唯一決定整個數列。
- **等差與等比都可用遞迴表示**：等差數列可寫成  $a_n = a_{n-1} + d$ ；等比數列可寫成  $a_n = ra_{n-1}$ 。
- **常見一般型**：像  $a_n = ra_{n-1} + d$  這種式子很常出現，它同時帶有等差和等比的味道。
- **兩個特例要先辨認**：若  $r = 1$ ，就變成等差型；若  $d = 0$ ，就變成等比型。
- **展開法很常用**：把  $a_n$  一路往前代回去，常能看出規律，最後化成和式或通項。
- **和式型遞迴**：像  $a_n = a_{n-1} + (n-1)^2$ ，展開後會得到  $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} k^2$ 。
- **階乘型遞迴**：像  $a_n = na_{n-1}$ ，展開後常變成  $a_n = a_1 \cdot n!$ 。
- **讀題時先看依賴幾項**：若只看前一項，通常較好處理；若牽涉前兩項以上，整理時更要小心。
- **解題提醒**：遞迴題不要急著猜公式，先列出前幾項，很多規律會自己浮出來。